UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N° 11

Materia

Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:

TINOCO ALEJO, DAMARIS MARIA.

TOLEDO VIERA, ALEJANDRO MANUEL..

VALVERDE BARRENECHEA, RIHANNA MIA.

VICENTE MENDOZA, CARLOS ALONSO.

VILCHEZ TAPULLIMA, SAMANTHA ANHELIS.

VILLAR FRECH, DANIELA

Licenciatura:

Ingeniería Biomédica

Fecha

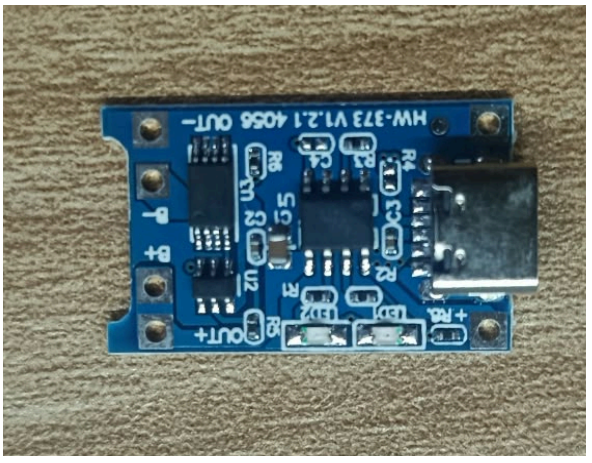
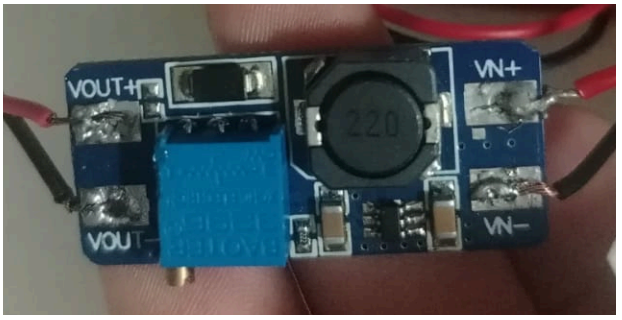
10/11/2026

1) Integración física del prototipo:

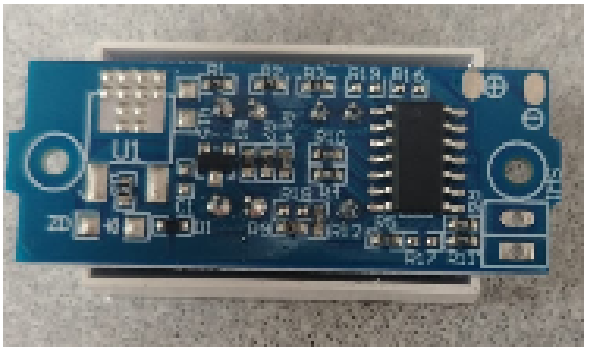
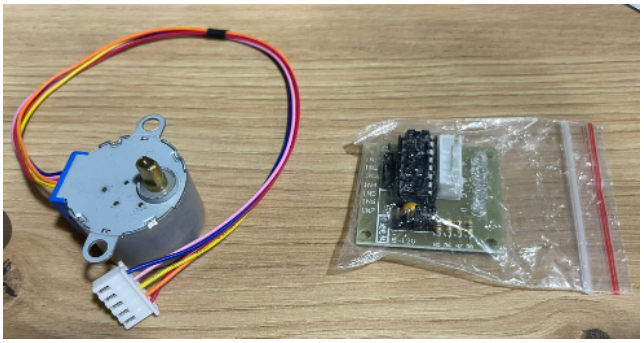
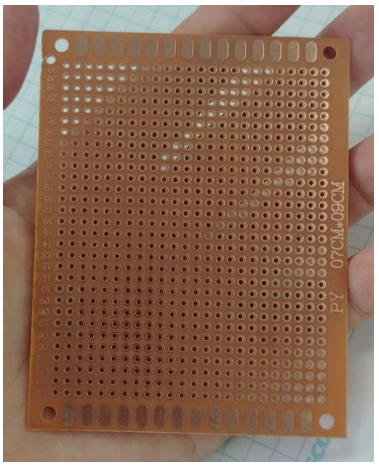
Implementación esperada:
Se espera implementar el sistema electrónico del prototipo mediante el montaje e interconexión de los componentes de acuerdo con el esquemático eléctrico establecido. El sistema estará basado en un ESP32, encargado de procesar las señales de los sensores y controlar el actuador.
El sistema de alimentación es mediante una batería de 3.7V, módulo de carga, convertidor elevador MT3608, interruptor de ON/OFF, palanca de tres modos, leds, sensor de impacto, medidor de carga, motor paso a paso de 5V con su driver ULM2003.
Los componentes se conectan sobre una placa perforada (galleta) para mantener el orden.

Evidencias solicitadas:

- Componentes:

Batería de litio 1S 3.7V 1000mAh	
Módulo de carga 1S	
Boost MT3608	

Interruptor de ON/OFF	
Palanca de tres modos	
LEDs	
Sensor de impacto	

Medidor de carga 2S	
Motor paso a paso de 5V + driver ULM2003	
Galleta 7cmx9cm	

2) Funcionamiento del sistema:

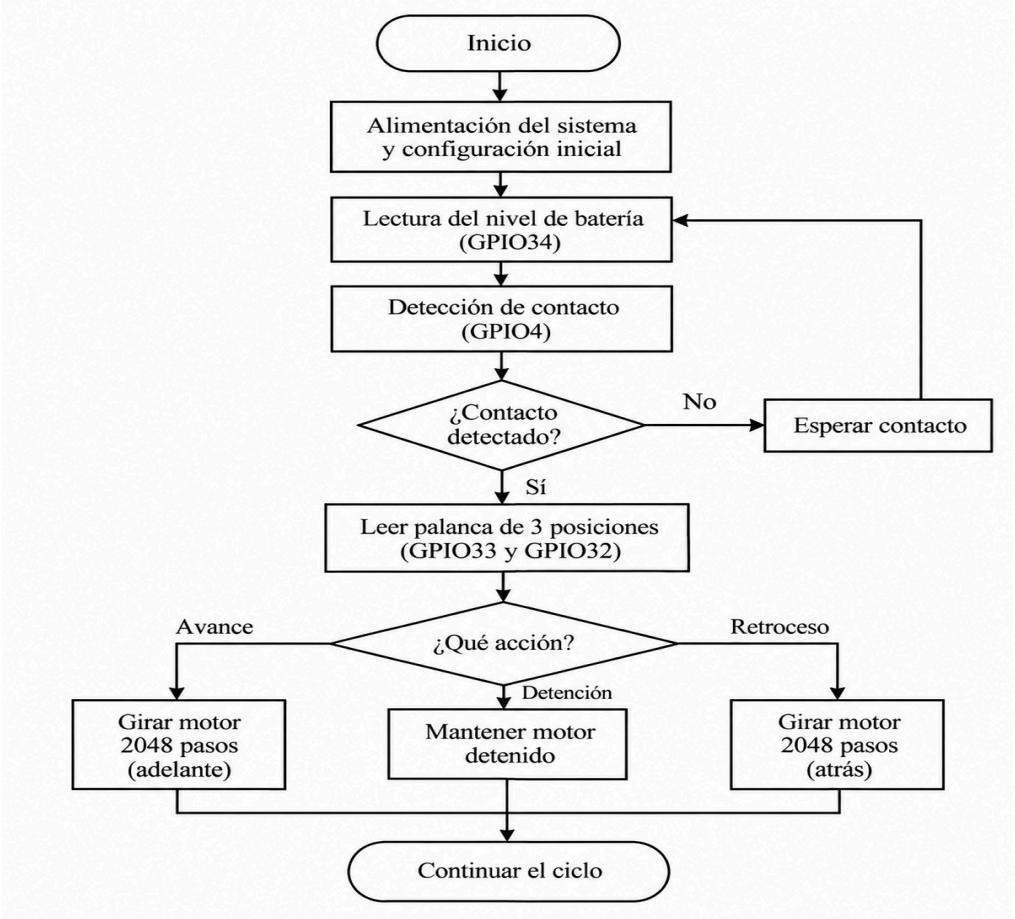
Subsistema	**Conexión e interacción**	**Función integrada**
Electrónico	La batería se conecta al módulo de carga y al circuito de alimentación, que incorpora el interruptor ON/OFF y el convertidor elevador. La energía se	Proporciona y distribuye la energía necesaria para el funcionamiento del dispositivo.

	distribuye hacia el ESP32 y el controlador del motor.	
Control	El ESP32 recibe las señales del sensor de contacto y de la palanca selectora. Según las entradas detectadas, ejecuta el programa y envía las señales correspondientes al driver ULN2003.	Determina cuándo se habilita el mecanismo y el sentido del movimiento del motor.
Mecánico	El motor paso a paso transmite su movimiento al sistema de arrastre mediante los rodillos y elementos de transmisión. Estos se integran con el carro lineal y la guía tubular del catéter.	Convierte el movimiento del motor en el desplazamiento mecánico necesario para avanzar o retroceder el catéter.
Estructural	La bandeja base aloja los componentes electrónicos y se acopla con la carcasa superior, que incorpora la cavidad de posicionamiento y los elementos de sujeción.	Mantiene los componentes organizados, protegidos y correctamente posicionados.

Enlace del video del drive de las pruebas experimentales: https://drive.google.com/file/d/13vb9j9E2WOM_peF2q4BJ16QPYWakFwdp/view?usp=sharing

Explicación del video: Primero, accionamos la palanca de tres posiciones para comprobar que el motor no gira, ya que el sensor de contacto no está activado. Ahora, mantenemos presionado el sensor y volvemos a accionar la palanca. Como podemos observar, el motor responde al avance y retroceso únicamente mientras se mantiene el contacto. Esto demuestra que el sensor funciona como una condición de habilitación del mecanismo.

Secuencia de interacción:



3) Pruebas experimentales:
   Prueba 1: Validación del control de giro y accionamiento del motor:

   a) Objetivo y procedimiento: Evaluar la correcta comunicación entre el ESP32, el driver ULN2003 y el motor paso a paso, verificando que los comandos de la palanca selectora de 3 posiciones se traduzcan en el movimiento esperado (avance, retroceso y detención).

   Condiciones de ensayo: Circuito ensamblado en placa perforada, energizado con batería LiPo 1S de 1000mAh. Temperatura ambiente.

Instrumentos utilizados: Prototipo electrónico, cronómetro

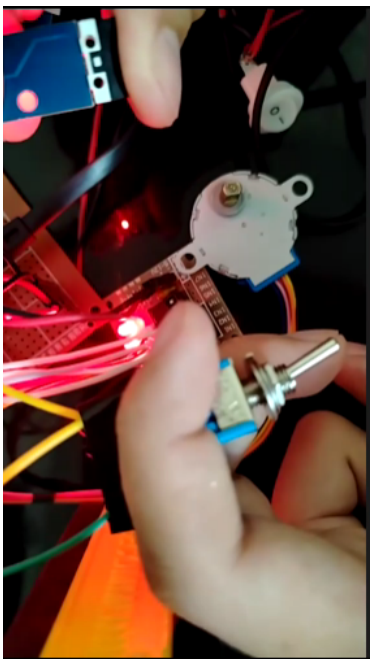
b) Resultados: Se realizaron 10 repeticiones para cada posición de la palanca.

Posición Arriba (Avance): El motor giró en sentido horario en las 10 repeticiones.

Posición Centro (Neutro): El motor se detuvo de forma instantánea y bloqueó su posición en las 10 repeticiones.

Posición Abajo (Retroceso): El motor giró en sentido antihorario..

c) Evidencias:



Como se puede evidenciar en la imagen y en el video del drive, se hizo la prueba para verificar que el sp32 junto a todo el circuito, recibe las señales correctamente y se llegó a la conclusión que la lógica de programación en el ESP32 procesa correctamente las señales digitales, y el sistema es capaz de accionar las bobinas del motor sin caídas de tensión.

Prueba 2: Validación del sistema de seguridad (Sensor de contacto e Interfaz visual)

a) Objetivo y procedimiento: Comprobar que el limit-switch (sensor de contacto) cumple su función de seguridad cortando el avance del motor si el dispositivo "pierde contacto" con el usuario, y verificar que los LEDs reflejan este estado.

Condiciones de ensayo: Motor en estado de "Avance" (palanca arriba), presionando y soltando el limit-switch de forma manual.

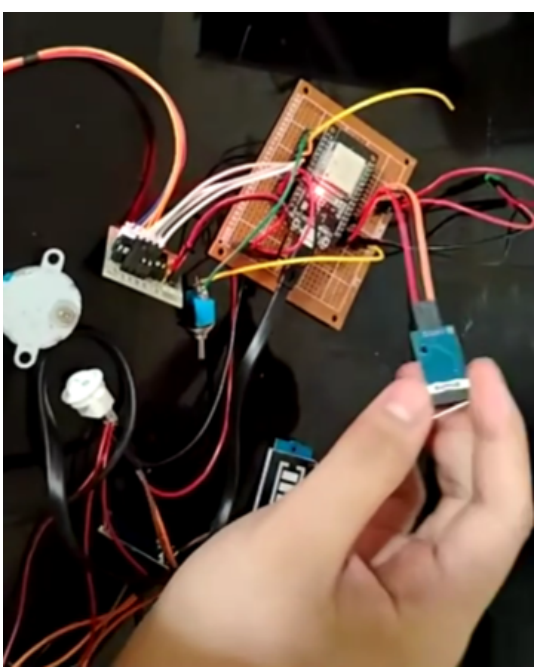
Instrumentos utilizados: Prototipo electrónico.

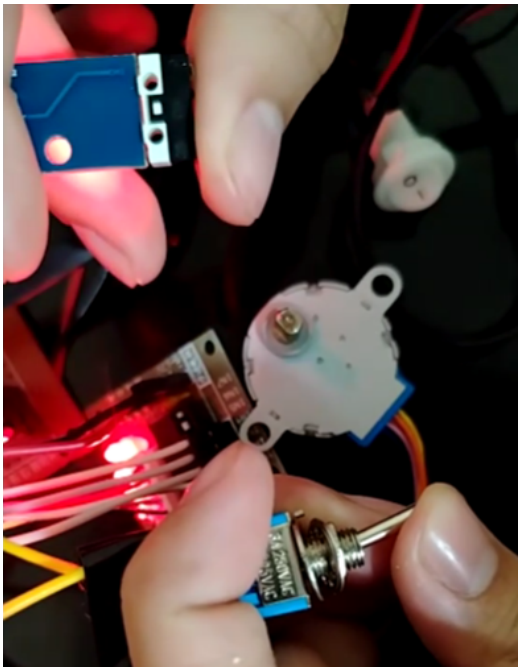
b) Resultados: Se repitió el ensayo 10 veces.

Switch presionado (Simula contacto): El motor avanza con normalidad. LED Verde = Encendido (3.3V) / LED Rojo = Apagado (0V).

Switch liberado (Simula pérdida de contacto): El giro del motor se detiene inmediatamente, ignorando la orden de la palanca. LED Verde = Apagado (0V) / LED Rojo = Encendido (3.3V). Efectividad del 100% en las repeticiones.

c) Evidencias:





El lazo de seguridad lógico funciona de manera óptima, garantizando que, en el modelo final, el catéter no seguirá avanzando si el chasis se resbala o no está correctamente apoyado en el usuario.

4) Verificación preliminar del diseño:

Requisito técnico (CP2)	Valor objetivo / tolerancia	Resultado experimental	Cumplimiento	Observaciones y mejoras
El sistema deberá sujetar y posicionar el catéter para facilitar su manipulación.	Mantener el catéter alineado y sujeto dentro del mecanismo sin soltarse.	No evaluado	Pendiente	Se requiere imprimir la carcasa y probar físicamente los rodillos para calibrar la presión sobre la sonda

				sin estrangularla.
El sistema deberá permitir controlar el avance del catéter durante su colocación.	El motor debe accionar el avance y detenerse instantáneamente al soltar el mando.	El código del ESP32 procesa correctamente los comandos de la palanca de 3 posiciones, logrando que el driver ULN2003 haga girar el motor paso a paso hacia adelante, atrás y se detenga.	Cumple (fase electrónica) / Pendiente (fase mecánica)	Falta ensamblar los engranajes impresos en 3D al eje del motor para verificar que tenga el torque suficiente para empujar la sonda real.
El sistema deberá mantener el catéter alejado de superficies potencialmente contaminantes durante el procedimiento.	La sonda debe recorrer el interior del dispositivo sin tocar el exterior.	No evaluado.	Pendiente	Una vez se imprima el chasis base y la tapa, se debe realizar una prueba visual introduciendo la sonda para confirmar que queda completamente encapsulada.
El sistema deberá permitir una limpieza y desinfección sencilla después de cada uso.	El dispositivo debe permitir la limpieza con alcohol sin dañar los componentes internos	No evaluado.	Pendiente	Cuando se imprima la carcasa y se aísle el circuito, se evaluará el proceso de limpieza. Se sugiere considerar un recubrimiento para el plástico 3D que elimine la porosidad.
El sistema deberá ser seguro para el usuario durante todo el procedimiento.	El sistema debe detenerse automáticamente si el dispositivo no está bien posicionado.	El sensor de contacto lee correctamente la señal; si no está presionado, el ESP32 bloquea el giro del motor. Los LEDs rojo y verde reflejan el estado del sistema correctamente.	Cumple (fase de control)	La lógica de protección en el código es funcional. Queda pendiente validar que los bordes de la carcasa impresa no lastimen la piel del usuario.

El sistema deberá ser sencillo de utilizar por una persona con movilidad reducida.	Interfaz operable con una sola mano y mínimo esfuerzo.	El interruptor de encendido y la palanca montados en la placa demostraron ser de accionamiento suave y controlables con un solo dedo.	En proceso	Se deberá validar la ergonomía real cuando todos estos componentes estén empotrados en la carcasa final y el usuario simule el uso en posición de sentado.
El sistema deberá tener un peso reducido para facilitar su manipulación y transporte.	Componentes lo suficientemente ligeros para no dificultar el traslado manual.	La placa perforada de 70x90 mm con el ESP32, el motor, los módulos y la batería LiPo 1S de 1000mAh resulta ser un conjunto muy ligero.	Cumple (fase electrónica)	La electrónica cumple con el bajo peso. Se deberá configurar la impresión 3D para que la carcasa tampoco sume peso excesivo al ensamble final.